

实验与配置日志：[MSTP 基础配置]

记录人：heyeeepc

June 11, 2026

1 文档说明

注意：LaTeX listings 宏包与 PDF 渲染引擎的问题从 PDF 中复制代码时，请务必核对空格
请手动添加空格分隔符。建议手动输入关键指令以确保准确
或者换一个好一点的 PDF 阅读器（Microsoft Edge 不行）
建议使用 Google Chrome 或 Adobe Acrobat 阅读器打开本 PDF

2 配置步骤

MSTP 是解决局域网环路、同时实现流量负载分担的核心技术。相比于 STP 和 RSTP，MSTP 最根本的优势在于：它可以把多个 VLAN 映射到一个“实例 (Instance)”里，并为每个实例单独计算生成树。

MST 域 (Region)：多台交换机要玩同一个 MSTP，它们必须属于同一个“域”。

VLAN 映射表 (VLAN Mapping Table)：这是域的灵魂。你必须明确哪个 VLAN 属于哪个 Instance。默认情况下，所有 VLAN 都属于 Instance 0。

Instance 0 是所有交换机的默认实例，不能删除

修订级别 (Revision Level)：一个数字标识，域内所有交换机必须一致。

我们以一个典型的双核心拓扑为例：核心交换机 Core1 和 Core2，下挂接入交换机 Access。我们希望实现：

Instance 1：包含 VLAN 10，以 Core1 为主根，Core2 为备根。

Instance 2：包含 VLAN 20，以 Core2 为主根，Core1 为备根。

2.1 基础全局配置（所有交换机都要配）

首先，要把生成树模式切换为 MSTP，并配置相同的域参数。

```
[Core1] stp mode mstp # 华为默认一般是MSTP，但显式指定更稳妥

[Core1] stp region-configuration # 进入MST域配置模式
[Core1-mst-region] region-name Campus_Network # 配置域名
[Core1-mst-region] revision-level 1 # 配置修订级别
[Core1-mst-region] instance 1 vlan 10 # 将VLAN 10绑定到Instance
1
[Core1-mst-region] instance 2 vlan 20 # 将VLAN 20绑定到Instance
2
[Core1-mst-region] active region-configuration # 【关键】激活域配置，不敲
不生效！
[Core1-mst-region] quit
```

2.2 配置配置树角色（实现负载分担）

接下来，在两台核心交换机上通过优先级控制，让他们互为主备。

在 Core1 上配置：

```
[Core1] stp instance 1 root primary    # 让Core1成为Instance 1的主根（优先级自动变为0）
[Core1] stp instance 2 root secondary # 让Core1成为Instance 2的备根（优先级自动变为4096）
```

在 Core2 上配置：

```
[Core2] stp instance 1 root secondary # 让Core2成为Instance 1的备根
[Core2] stp instance 2 root primary   # 让Core2成为Instance 2的主根
```

2.3 接入层边缘端口优化（Access 交换机配置）

对于接入层连接电脑、服务器或路由器的端口，不应该参与生成树计算，需要配置为边缘端口 (Edge Port)，防止终端频繁启停触发网络拓扑变更（TC BPDU 泛洪）。

```
[Access] interface GigabitEthernet 0/0/1
[Access-GigabitEthernet0/0/1] stp edged-port enable # 启用边缘端口
[Access-GigabitEthernet0/0/1] quit

# 全局配合BPDU保护，防止边缘端口下挂交换机引发环路
[Access] stp bpdu-protection
```

2.4 常用验证与调试命令

查看当前的实例映射和域信息

```
display stp region-configuration
```

查看某个实例的生成树简要状态

```
display stp instance 1 brief
```